

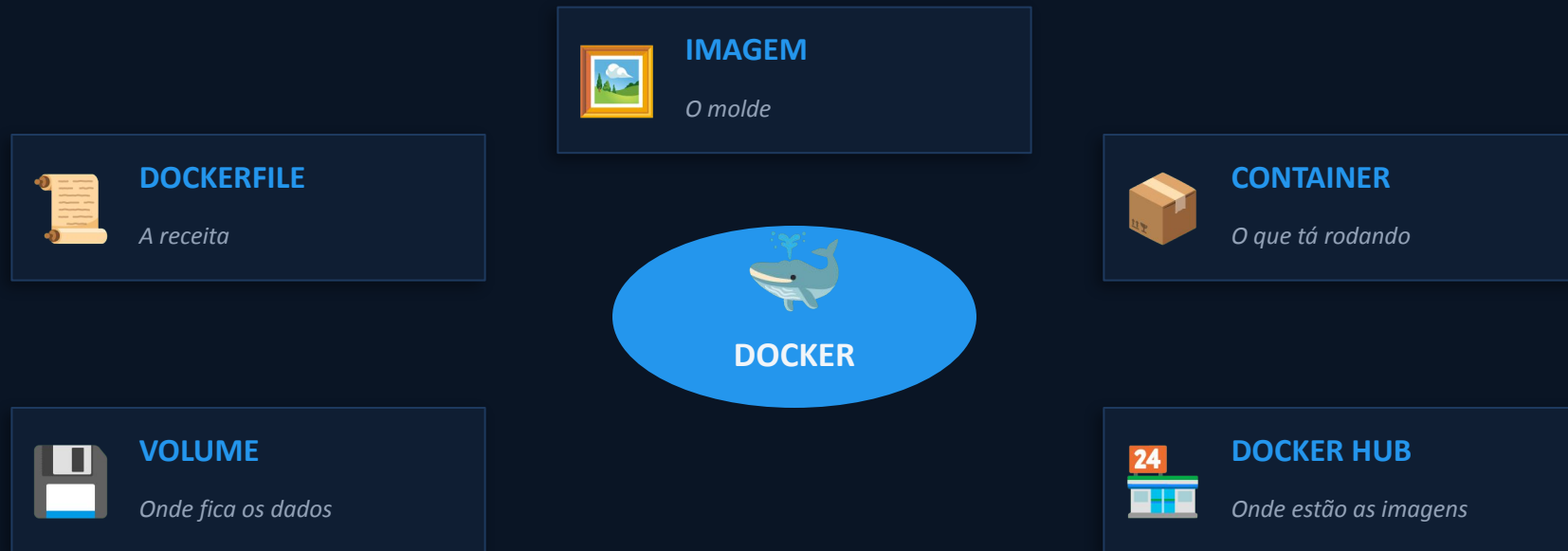
CAPÍTULO 4

Conceitos Fundamentais

Imagens, Containers, Hub, Volumes e Dockerfile



O ecossistema Docker em um olhar



Vamos ver cada um em detalhes nos próximos slides



1 Imagem (Image)



IMAGEM

"a receita do bolo"

É um arquivo READ-ONLY que contém TUDO necessário pra rodar uma aplicação. É como o DVD de instalação.

✓ Características

- É imutável (read-only)
- Inclui código + libs + dependências
- Versionada (ex: nginx:1.27 ou nginx:latest)
- Pode gerar N containers idênticos

exemplo

```
docker pull nginx  
docker images
```

2 Container



CONTAINER

"o bolo já assado"

É a instância RODANDO de uma imagem. É um processo isolado, com seu próprio sistema de arquivos.

✓ Características

- É a imagem em EXECUÇÃO
- Tem ciclo de vida: criar / parar / remover
- Isolado dos outros containers
- Cada container tem ID e nome próprios

exemplo

```
docker run nginx  
docker ps
```



3 Imagem vs Container em 1 frase

IMAGEM

é o **modelo** que define o que um app precisa.

CONTAINER

é o **modelo rodando** uma instância viva da imagem.



3 Docker Hub



DOCKER HUB

"o mercado"

É um repositório online onde estão MILHARES de imagens prontas pra baixar.



hub.docker.com

- Tem imagens oficiais (Nginx, MySQL, Node...)
- Tem imagens da comunidade
- É gratuito (com limites)
- É como o "Google Play da TI"

exemplo

```
docker pull nginx  
docker search python
```



4 Volume (Persistência)



VOLUME

"o pen drive do container"

Permite guardar dados FORA do container, pra que não se percam quando ele for removido.

Por que precisamos?

- Sem volume: container some = dados somem
- Com volume: dados ficam salvos no host
- Útil pra banco de dados, configs, uploads
- Containers podem compartilhar volumes

• • • exemplo

```
docker run -v /local:/dentro \
  nginx
```

5 Dockerfile



DOCKERFILE

"o modo de preparo"

Arquivo de texto com as INSTRUÇÕES para construir sua própria imagem Docker.

Dockerfile

```
FROM nginx:latest

COPY ./site /usr/share/
      nginx/html

EXPOSE 80

CMD ["nginx",
     "-g", "daemon off;"]
```


Qual a diferença entre IMAGEM e CONTAINER?

- A São a mesma coisa, só nomes diferentes
- B Imagem é o molde (parado), Container é o molde rodando
- C Container é mais antigo que imagem
- D Imagem só funciona no Linux

Resumindo os 5 conceitos



IMAGEM

O molde imutável (read-only) com tudo que o app precisa pra rodar.



CONTAINER

A imagem em EXECUÇÃO. Instância viva e isolada.



DOCKER HUB

Repositório online com milhares de imagens prontas pra baixar.



VOLUME

Pen drive virtual que guarda dados FORA do container (persistência).



DOCKERFILE

Receita em texto pra construir sua própria imagem.